

 INTELIGÊNCIA PREDITIVA

MIDAS LAB

Pipeline de Inteligência Preditiva para o Mercado de Ações

Transformando dados da B3 em decisões de investimento com rigor estatístico e metodologia replicável.



Made with GAMMA



Qual Ação Comprar Amanhã?

A B3 possui **+400 ações listadas**. A maioria dos investidores decide por intuição, notícias ou recomendações não estruturadas — sem base quantitativa.

O Problema

Decisões emocionais, sem dados, com alto risco de perda.

A Pergunta

Quais ações são **previsíveis o suficiente** para superar a Selic com consistência?

A Resposta

Midas Lab responde com dados, modelos e critérios objetivos.

A Solução em 6 Etapas

Um pipeline automatizado que transforma dados brutos da B3 em recomendações de investimento fundamentadas.



Tecnologia & Metodologia

Stack Tecnológico

yfinance

Coleta de dados
históricos da B3

pandas + scikit-learn

Manipulação e
modelagem estatística

matplotlib + openpyxl

Visualização e relatórios automatizados

Abordagem de Modelagem

Regressão Linear Simples com **split temporal** — treino no passado, teste no futuro — simulando condições reais de investimento.

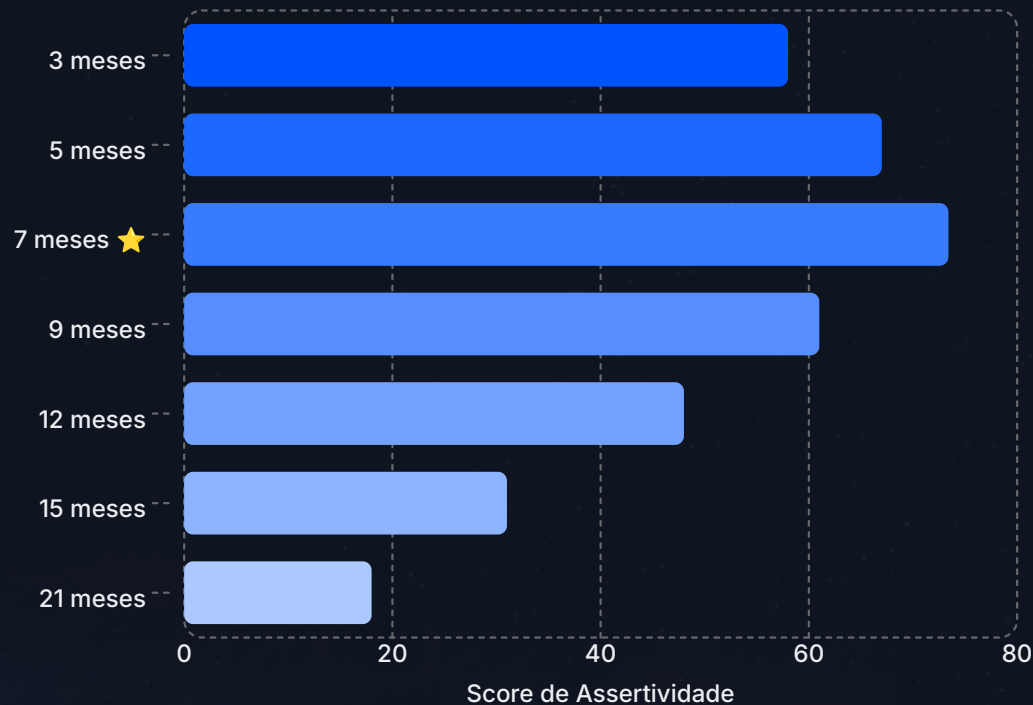


A janela de análise é o hiperparâmetro central: define quantos meses históricos alimentam cada previsão.

7 Janelas × 400 Empresas = Parâmetro Ótimo

Testamos janelas de 3 a 21 meses para todas as ações da B3. A **janela de 7 meses** foi a mais assertiva, com **Score de 73,4**.

Janela de Análise



Por que janelas longas colapsam?

Janelas acima de 12 meses introduzem ruído estrutural — mudanças de regime, ciclos econômicos e eventos corporativos distorcem o sinal preditivo.

✓ Janela curta demais

Pouco histórico, alta variância

🏆 Janela de 7 meses

Equilíbrio ideal entre sinal e ruído

✗ Janela longa demais

MAPE > 500%, modelo colapsa

Métricas de Avaliação

Quatro indicadores avaliam a qualidade preditiva do modelo para cada ação da B3.

MAPE Médio

34% na janela de 7 meses — erro percentual médio das previsões.

Acerto Direcional

46,7% das previsões acertam a direção (alta ou baixa).

Janelas Longas

MAPE > **500%** — modelos com janelas extensas perdem poder preditivo.

R² Negativo

Esperado em séries financeiras — volatilidade extrema limita explicação linear.

Classificação de Previsibilidade

Cada ação recebe uma classificação baseada no seu **índice de acerto direcional**. Apenas ações com previsibilidade suficiente entram na carteira sugerida.

Não Previsível

Acerto $< 52\%$

Excluída da análise de compra.

Pouco Previsível

Acerto $\geq 52\%$

Monitorada, mas sem recomendação ativa.

Moderadamente Previsível

Acerto $\geq 54\%$

Elegível para análise de compra.

Muito Previsível

Acerto $\geq 56\%$

Prioridade máxima na seleção da carteira.

 **Insight crítico:** Apenas **~5 a 10% das ações da B3** atingem o nível de previsibilidade mínima. Previsibilidade consistente é rara — e valiosa.

Critério de Compra

A Fórmula de Decisão

Uma ação é recomendada quando atende **simultaneamente** aos dois critérios:

 **Previsibilidade**
≥ Moderada

Acerto direcional ≥ 54%
na janela de 7 meses

 **Δ 3 meses ≥**
Selic + 0,5%

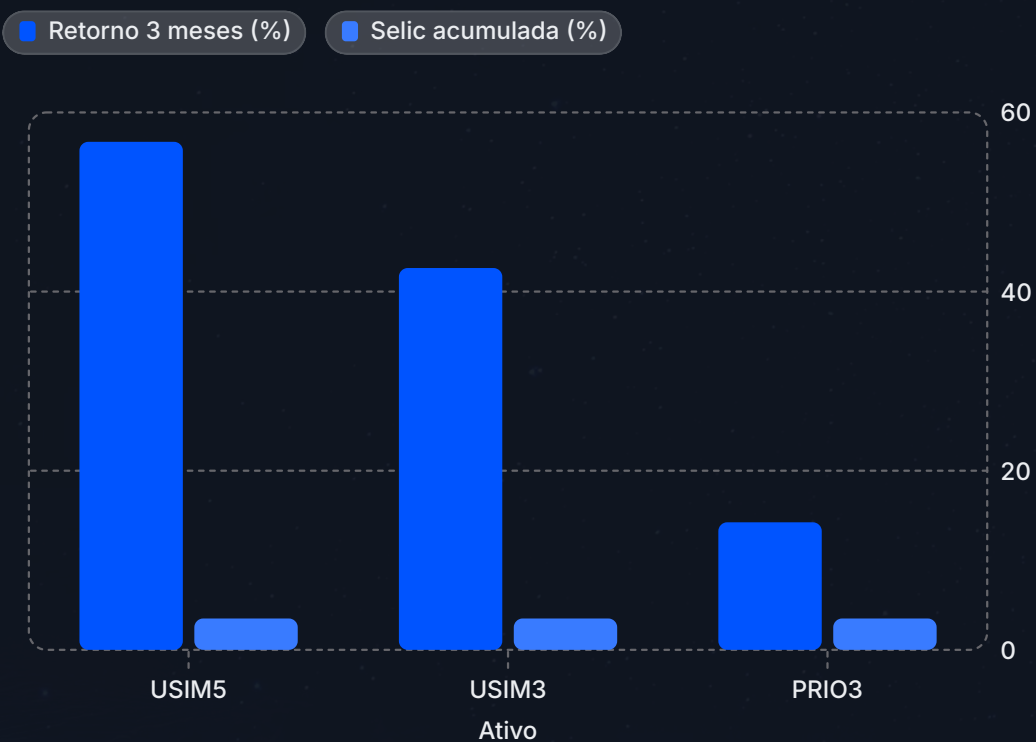
Retorno projetado
supera o custo de
oportunidade

Exemplos do Backtest

Ticker	Retorno 3m	Classificação
BHIA3	+52,88%	 Muito Previsível
CSAN3	+26,67%	 Moderada
UGPA3	+25,27%	 Moderada
USIM5	+56,72%	 Muito Previsível

A Prova Real: Backtest

E se tivéssemos investido **R\$ 100.000** divididos igualmente entre as ações sugeridas pelo modelo, 3 meses atrás?



Resultado vs. Benchmark

Todas as ações sugeridas **superaram amplamente a Selic** no período testado. O modelo identificou com antecedência os ativos com maior potencial de valorização.

USIM5

+56,72%

USIM3

+42,63%

PRIO3

+14,24%

Selic

~3,5%

Conclusões & Próximos Passos

✓ O que validamos

- Janela de **7 meses** é o ponto ótimo de previsibilidade
- Previsibilidade é **rara** — apenas ~5–10% das ações da B3
- Backtest com dados reais **valida a metodologia**

⚠️ **Modelo base para evolução** — não é oráculo. Use com critério e diversificação.

🚀 Roadmap

01

Features Técnicas

RSI, volume, momentum e indicadores avançados

02

Modelos Sofisticados

ARIMA, Prophet e redes LSTM

03

Automação

Alertas diários e pipeline contínuo

04

Interface Web

Dashboard interativo para consulta em tempo real

👨‍💻 MIDAS LAB — Equipe

Kaue Mandarin

github.com/kauebr

Yago Cavalcante

github.com/apenas-datasci

Hélio Oliveira

github.com/helioliveira1

Tudo que toca vira dados.